

Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial II

Fecha: 18 de junio, 2025

Tiempo: tres horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 4 planteamientos que corresponde a 120 puntos. La nota final se calcula con base 100. Es decir, el examen tiene 20 puntos extras.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	4	Total
Puntos:	35	20	45	20	120
Resultado:					

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tal que $X_j \sim \text{Unif}(0, \theta)$, para $j = 1, \dots, n$.
- (a) (15 puntos) Muestre que $W = \frac{X_{(n)}}{\theta}$ es una variable pivote para estimar θ .

(b) (15 puntos) Utilice $W = \frac{X_{(n)}}{\theta}$ para determinar un intervalo de confianza bilateral de $1 - \alpha$ para estimar θ .

(c) (5 puntos) Se observa una muestra de tamaño 4: $\{0,6; 2,14; 0,79; 2,7\}$, calcule el intervalo de confianza bilateral de 0,99 para estimar θ .
2. Suponga que en un proceso industrial, se producen componentes eléctricos en secuencia con probabilidad de defecto p de forma independiente, es decir se tiene una sucesión de ensayos independientes de Bernoulli con probabilidad de éxito como defectuosidad. De manera formal, se tiene una sucesión de variables aleatorias de Bernoulli $X_1, X_2, \dots$ con probabilidad de éxito p . Sea Y el número de componentes hasta que salga el primer componente defectuoso (Y tiene distribución geométrica con parámetro p). El interés consiste en contrastar las siguientes dos hipótesis:

$H_0 : p = 0,1$

contra

$H_1 : p = 0,2$

- Un inspector sugirió rechazar H_0 si $Y \leq 3$.
- (a) (10 puntos) Determine la probabilidad de cometer el error tipo I.

(b) (10 puntos) Determine la función de potencia de este contraste y grafíquela.

3. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población con función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3} e^{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^3}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

- con $\theta > 0$ desconocido. Se desea contrastar las hipótesis $H_0 : \theta = \theta_0$ y $H_1 : \theta = \theta_1$ tal que $\theta_1 < \theta_0$.
- (a) (20 puntos) Muestre que el contraste más potente para un tamaño de α_0 es dada por una región crítica de la siguiente forma:

$$RC = \left\{ (X_1, \dots, X_n) \left| \sum_{i=1}^n X_i^3 < k \right. \right\}.$$

- (b) (20 puntos) Para un nivel de significancia de α , encuentre el contraste más potente para contrastar las hipótesis de (a). **Nota:** Encuentre la distribución de X^3 .

(c) (5 puntos) Suponga ahora que se desea contrastar la $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta < \theta_0$, el contraste encontrado en (b) es uniformemente más potente con tamaño α_0 ? Justifique su respuesta.
4. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ y $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ dos muestras aleatorias tales que $X_i \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$ y $Y_j \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, $j = 1, \dots, m$. Suponga que μ_1, μ_2 son desconocidos y σ^2 conocido. El interés es contrastar las hipótesis $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ y $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$.
- (a) (5 puntos) Muestre que la función de verosimilitud es dada por

$$\mathcal{L}(\mu_1, \mu_2) = (2\pi)^{-\frac{n+m}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n+m}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} [\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2]}.$$

- (b) (10 puntos) Demuestre que el estadístico de razón de verosimilitudes es dado por

$$\lambda = e^{\frac{-nm}{2\sigma^2(n+m)} (\bar{X} - \bar{Y})^2}$$

- (c) (5 puntos) Encuentre el contraste de razón de verosimilitudes para un tamaño de α .